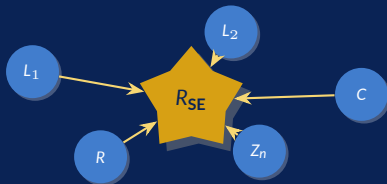

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Tối ưu trực tiếp linh kiện RLC của bề mặt phản xạ
thông minh (IRS) bằng thuật toán Memetic PSO

Mô hình mạch cộng hưởng — thiết kế thuật toán — mô phỏng Monte Carlo



- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

Tuần 1-4 (đã hoàn thành)

Tối ưu **vector pha** $\theta \in [-\pi, \pi]^N$ trên mô hình dịch pha tương đương Eq. (5) của bài báo tham chiếu (arXiv:1907.06002).

- PSO hệ số co Clerc-Kennedy
- So sánh với AO của bài báo

Yêu cầu cuối kỳ (Update_Project_Elect_IT.pdf)

Tối ưu **trực tiếp các linh kiện vật lý** $\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N$ của từng phần tử IRS – đúng tinh thần môn *Điện tử cho CNTT*.

$L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n$

Z_n (trở kháng)

v_n (hệ số phản xạ)

R_{SE} (tốc độ)

Hệ thống truyền thông

- AP $M = 2$ ăng-ten; IRS $N = 40$ phần tử đặt cách AP 500 m; người dùng ở khoảng cách d
- Kênh Rayleigh, suy hao theo khoảng cách; $P_t = 36$ dBm, $\sigma^2 = -94$ dBm

$$R_{SE} = \log_2 \left(1 + \frac{P_t \|\mathbf{v}^H \Phi + \mathbf{h}_d^H\|^2}{\sigma^2} \right)$$

Mạch cộng hưởng mỗi phần tử

$$Z_n = \frac{j\omega L_{1,n} (j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n)}{j\omega L_{1,n} + j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n}$$

$$v_n = \frac{Z_n - Z_0}{Z_n + Z_0}, \quad Z_0 = 377 \Omega$$

- $\omega = 2\pi \times 2,4$ GHz (băng ISM)
- $|v_n| \leq 1$: mạch thụ động, $R_n > 0$

Bài toán tối ưu cuối kỳ

$\max_{\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}} R_{SE}$ với ràng buộc hộp trên từng linh kiện – không gian tìm kiếm

$D = 4N = 160$ chiều; **không còn dùng** mô hình pha Eq. (5).

- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị**
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

Khoảng giá trị linh kiện và nguồn gốc

Biến	Khoảng	Nguồn gốc
C_n	[0,47; 2,35] pF	Đúng dải điều chỉnh varactor của bài báo (SMV1231, 0–15 V); tỉ số 5:1 là giới hạn thực tế của varactor silicon ở 2,4 GHz
$L_{1,n}$	[0,5; 5,0] nH	Bao quanh giá trị danh định 2,5 nH; <i>tự do thiết kế</i> hình học phần tử – cho phép PSO chỉnh tần số cộng hưởng
$L_{2,n}$	[0,1; 2,0] nH	Bao quanh 0,7 nH (điện cảm lớp trên/ký sinh)
R_n	[0,5; 5,0] Ω	Bài báo đo {1; 2,5} Ω ; sàn 0,5 Ω = tổng trở tiếp giáp diode + tổn hao PCB + hiệu ứng bề mặt

Vì sao không nới rộng biên để “ăn gian” tốc độ?

Varactor 50:1 không tồn tại ở 2,4 GHz; dưới $\approx 0,3$ pF điện dung ký sinh lấn át; $R < 0,5 \Omega$ là mạch gần như không tổn hao – phi vật lý. **Chỉ với biên thực tế, so sánh mới có ý nghĩa kỹ thuật.**

- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch**
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

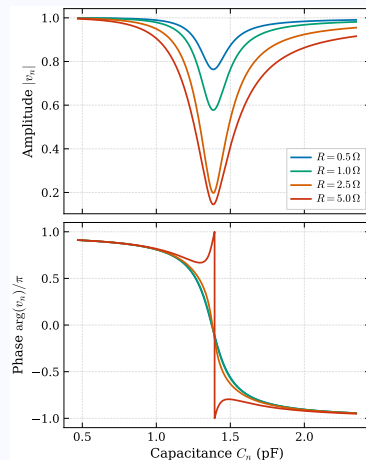
- Cố định $L_1 = 2,5 \text{ nH}$, $L_2 = 0,7 \text{ nH}$, $R = 2,5 \Omega$; quét C trên dải varactor
- Khớp hằng số Eq. (5) với đường (biên độ, pha) thu được:

Kết quả khớp (RMSE = 0,0029)

$$(\beta_{\min}, k, \phi)_{\text{mạch}} = (0,21; 1,75; 0,435\pi)$$

$$(\beta_{\min}, k, \phi)_{\text{bài báo}} = (0,2; 1,6; 0,43\pi)$$

Các hằng số thực nghiệm $\beta_{\min}, k, \phi$ **suy ra được** từ mô hình mạch – kiểm chứng chuỗi tính toán trước khi tối ưu.

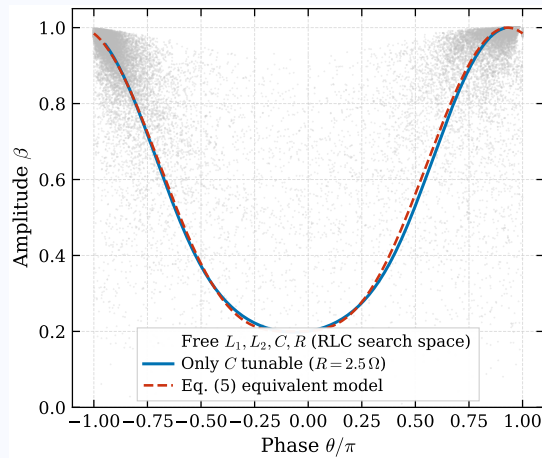


Vì sao tối ưu linh kiện thắng tối ưu pha?

- **Chỉ chỉnh C** (bài toán của bài báo): cặp (pha, biên độ) bị *khóa trên một đường cong* $\beta(\theta)$ — mỗi pha mong muốn quy định luôn biên độ
- **Tự do cả 4 linh kiện**: cùng một pha đạt được bằng nhiều tổ hợp linh kiện với biên độ khác nhau — tập khả thi phình từ *đường cong* thành *vùng*
- PSO chọn, cho mỗi pha cần thiết, tổ hợp có **biên độ cao nhất**

Ý nghĩa

Đây là lý do căn bản khiến tối ưu mức linh kiện vượt AO — vốn bị giam trên đường cong Eq. (5).



- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO**
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

Mã hóa chuẩn hóa

- Thang đo rất khác nhau: $L \sim 10^{-9}$, $C \sim 10^{-12}$, $R \sim 10^0$
- Hạt PSO $\mathbf{u} \in [0, 1]^D$, $D = 4N$; giải mã tuyến tính về khoảng vật lý trước mỗi lần đánh giá
- $v_{\max} = 0,2$ chung cho cả 160 chiều; toàn bộ đánh giá bằng một lời gọi NumPy vector hóa

PSO nền (kế thừa tuần 4)

- Hệ số co Clerc–Kennedy: $w = 0,7298$, $c_1 = c_2 = 2,05$
- Cơ chế thoát bẫy kiểu APSO: nhiễu một chiều lên gbest, biên độ giảm dần $\sigma = 0,5 (1 - t/T)$

Ba bất thường của phiên bản đầu (ngân sách cố định)

(1) Đường tốc độ- N **chững lại** ở $N = 70-80$; (2) nghịch lý “**ít biến thẳng nhiều biến**”: 4 biến tự do (3,93) thua C, R (3,97) – vô lý về toán học; (3) hội tụ đơn kênh thấp hơn trung bình Monte Carlo.

Chẩn đoán: lời nguyên số chiều – cùng 60 hạt $\times$ 300 vòng cho các bài toán 40 đến 320 chiều $\Rightarrow$ lỗi *phân bổ tài nguyên tìm kiếm*, không phải lỗi vật lý.

1. **Ngân sách thích ứng theo số chiều:** $n_p = \max(60, \min(120, \lfloor 0,6D \rfloor))$,
 $T = \max(400, \min(800, 4D)) \Rightarrow$ nghịch lý biến mất, thứ tự bao hàm được khôi phục
2. **Mở khóa từ 1 đến 4 biến mỗi phần tử:** thứ tự đúng lý thuyết $C < C, L_1 < C, R <$ cả bốn
3. **Khởi tạo nóng theo pha (warm start):** hạt giống bám pha lý tưởng qua lưới 256 điểm của $C \Rightarrow 3,942 \rightarrow 3,996$ bps/Hz (10 kênh thử)
4. **Mô-đun trau chuốt cục bộ L-BFGS-B (memetic):** R_{SE} khả vi theo cả 4 biến $\Rightarrow$ sau PSO, leo dốc chuẩn Newton về đỉnh lòng chảo

Warm start $\rightarrow$ PSO (T vòng, khám phá toàn cục) $\rightarrow$ **L-BFGS-B** (≤ 160 vòng, trau chuốt cục bộ)

Bài học kiểm chứng chuẩn so sánh

PSO-RLC (2,620) từng “vượt” cận trên lý tưởng (2,558) – do chính cận trên hội tụ thiếu (5 lượt quét). Tăng lên 30 lượt: $2,558 \rightarrow 2,772$. **Khi thuật toán mạnh lên, phải kiểm chứng lại cả chuẩn so sánh.**

- **Monte Carlo song song 12 lõi**

(ProcessPoolExecutor, seed tái lập được): một điểm 500 kênh từ ≈ 15 phút còn $\approx 1,7$ phút ($\approx 9\times$)

- **Giảm số kênh 1000 $\rightarrow$ 500:** sai số chuẩn của trung bình $\sigma/\sqrt{500} \approx 0.012$ bps/Hz ($< 0,5\%$)
 - 1000 kênh chỉ giảm xuống 0.009, không đáng gấp đôi thời gian
- **Chốt $d = 498$ m** cho các thí nghiệm so sánh
 - đúng điểm vẽ Fig. 6 của bài báo (người dùng gần IRS nhất)

	Tuần tự	12 lõi
1 điểm 500 kênh	≈ 15 ph	$\approx 1,7$ ph
Toàn bộ 5 TN	6–7 giờ	54 phút

Quy mô

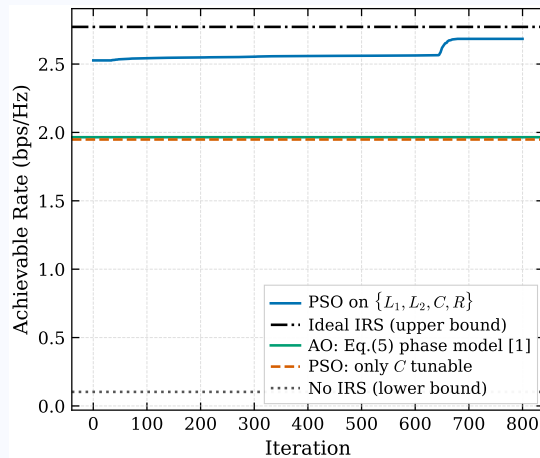
$\approx 13\,500$ lượt tối ưu memetic cho bộ thí nghiệm cuối.

- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng**
- 6 Độ phức tạp và kết luận

Phương án	bps/Hz	% lý tưởng
IRS lý tưởng	2,772	100%
Memetic PSO (4 biến)	2,684	96,8%
AO mô hình Eq. (5)	1,965	70,9%
PSO chỉ C	1,948	70,3%
Không IRS	0,103	—

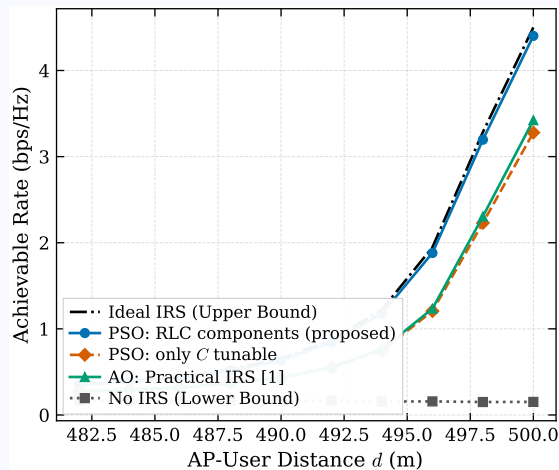
Kiểm chứng chéo

PSO-chỉ-C (1,948) $\approx$ AO (1,965): hai cách cài đặt hoàn toàn khác nhau hội tụ cùng mức – xác nhận cả mô hình mạch lẫn chuỗi tính toán.

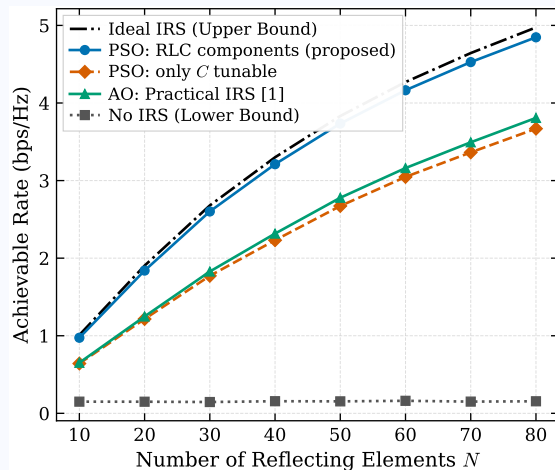


TN3 – Tốc độ theo khoảng cách AP-người dùng

- 500 kênh Monte Carlo mỗi điểm, $d = 482\text{--}500\text{ m}$
- Tại $d = 498\text{ m}$: PSO-RLC đạt **3.196 bps/Hz** (97.3% cận lý tưởng 3.284), vượt AO (2.305) tới **38.7%**
- Mọi đường có IRS **tăng đơn điệu** khi người dùng lại gần IRS; đường “không IRS” phẳng $\approx 0,15\text{ bps/Hz}$
- Chênh lớn giữa $d = 498$ ($\approx 3,2$) và $d = 500$ ($\approx 4,4$): hệ thống cực nhạy với khoảng cách người dùng-IRS (2 m so với 2,83 m)



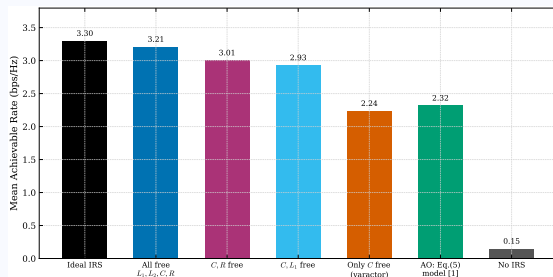
- Cài đặt Fig. 6 của bài báo, $d = 498$ m, $N = 10-80$
- $N = 40$: PSO-RLC đạt **3.211 bps/Hz** (97.3% cận lý tưởng)
- $N = 80$ – không gian **320 chiều** – vẫn giữ 97.4% cận lý tưởng (4.847 so với 4.974)
- Nhờ ngân sách thích ứng, đường PSO-RLC **tiếp tục tăng đến $N = 80$** – hiện tượng chứng của v0 đã bị loại bỏ



TN5 – Ảnh hưởng của từng linh kiện (thí nghiệm trung tâm)

Cấu hình	TB	Lệch chuẩn	% lý tưởng
IRS lý tưởng (cận trên)	3.301	0.279	100.0%
Tự do cả bốn L_1, L_2, C, R (đề xuất)	3.211	0.277	97.3%
Tự do C, R	3.006	0.276	91.1%
Tự do C, L_1	2.932	0.277	88.8%
Chỉ C tự do (varactor)	2.239	0.294	67.8%
AO: mô hình pha Eq. (5)	2.320	0.279	70.3%
Không có IRS (cận dưới)	0.150	0.102	4.6%

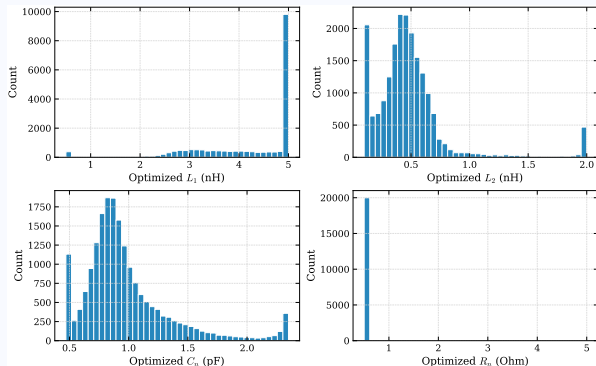
($d = 498$ m, $N = 40,500$ kênh Monte Carlo)



- C_n là biến nền tảng: một mình đạt $2.239 \approx \text{AO} (2.320)$ – tái xác nhận tương đương mạch/Eq. (5)
- Thêm R_n (3.006) mạnh hơn thêm $L_{1,n}$ (2.932): **giảm tổn hao là kênh cải thiện trực tiếp nhất**
- Cả bốn tự do: **3.211 bps/Hz = 97.3% cận lý tưởng**; khoảng cách còn lại 0.090 bps/Hz là *tổn hao vật lý không thể loại bỏ* ($R_n \geq 0.5 \Omega$)

Phân bố linh kiện tối ưu – ý nghĩa phần cứng

- R_n **dồn sát biên dưới** $0,5 \Omega$: bộ tối ưu “hiếu” tổn hao chỉ có hại $\Rightarrow$ đầu tư diode/vật liệu ít tổn hao là đáng giá nhất
- $L_{1,n}, L_{2,n}, C_n$ **trải trong lòng khoảng**: mỗi phần tử tự chọn điểm cộng hưởng theo pha kênh của nó
- Không dồn biên (trừ R) $\Rightarrow$ các khoảng giá trị đã chọn **không bóp nghẹt nghiệm**; dải varactor được dùng gần trọn – xác nhận lựa chọn theo datasheet



- 1 Bối cảnh và bài toán cuối kỳ
- 2 Ràng buộc vật lý và nguồn gốc các khoảng giá trị
- 3 Kiểm chứng mô hình mạch
- 4 Thiết kế thuật toán: từ PSO cơ bản đến Memetic PSO
- 5 Kết quả mô phỏng
- 6 Độ phức tạp và kết luận

- Một lần đánh giá cả bầy: $O(n_p N(M + 4))$ phép toán (giải mã, Z_n , v_n , tốc độ)

Tổng chi phí một lượt tối ưu memetic

$$C_{\text{memetic}} = \underbrace{O(T n_p N(M + 4))}_{\text{PSO}} + \underbrace{O(T_{\text{LB}} D N(M + 4))}_{\text{L-BFGS-B (gradient sai phân hữu hạn)}}, \quad T_{\text{LB}} \leq 160$$

- Với $N = 40$: $T = 640$, $n_p = 96$ – giai đoạn PSO chiếm chủ đạo nhưng đã vector hóa NumPy toàn phần
- Toàn bộ bộ thí nghiệm cuối ($\approx 13\,500$ lượt tối ưu): **≈ 54 phút** trên máy 12 lõi, so với 6–7 giờ chạy tuần tự

- Đã chuyển bài toán IRS từ mức *pha trừu tượng* xuống mức **linh kiện vật lý** $\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}$; chuỗi tính toán mạch kiểm chứng độc lập ($\beta_{\min}, k, \phi$ tái tạo được, RMSE 0,0029)
- Nguồn gốc mọi khoảng giá trị truy xuất về bài báo tham chiếu và giới hạn công nghệ 2,4 GHz
- Hành trình 5 phiên bản: ngân sách thích ứng $\rightarrow$ mở khóa 4 biến $\rightarrow$ warm start $\rightarrow$ memetic L-BFGS-B

Kết quả cuối cùng (500 kênh, $d = 498$ m, $N = 40$)

PSO trên cả bốn linh kiện đạt **3.211 bps/Hz = 97.3%** cận trên lý tưởng (3.301), vượt chuẩn AO của bài báo (2.320) tới **38.4%**.

Bài học xuyên suốt: PSO chỉ phát huy trọn sức mạnh khi *ngân sách tìm kiếm, chất lượng khởi tạo và giai đoạn trau chuốt cục bộ* tương xứng với số chiều bài toán; khoảng cách còn lại tới cận lý tưởng là tổn hao vật lý tất yếu của mạch thụ động thực.

Trân trọng cảm ơn!

Nhóm sẵn sàng trả lời câu hỏi

Electronics for IT | MiniProject20252 | 2026